Lo que pregunta el Dr. en cualquier tumor (versión concisa)

> ⓓ = solo en el DeVita · ⚠ **Ojo** = discrepancia clase–guía · ◆ = fuente externa. La autoridad es la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network), incluidas las notas al pie de los algoritmos.

Contenido

1. Cómo contestar
2. Las 18 preguntas de cada tumor
3. Datos de primer orden por tumor
4. Absolutos
5. Estado funcional
6. Momentos del tratamiento
7. Farmacología
8. Genética
9. Cirugía, ganglio centinela y radioterapia
10. Fertilidad
11. Urgencias
12. Discrepancias clase–guía (contestar con la guía)

---

1. Cómo contestar

↑ Contenido

- **Listas numeradas con el dato duro primero** (cifra, fármaco, dosis, estadio); sin ensayos.
- **"Mencione N":** exactamente N, del más frecuente al menos frecuente (3 para histologías y ejemplos; 5 para factores, criterios y pruebas).
- **"¿El más frecuente?":** el dato de primer orden con su cifra, nunca la excepción.
- **Viñeta (edad + dato llave):** primer paso concreto y por qué, como médico de primer contacto; no pedir "todo el bloque".
- **"¿Para qué sirve?":** riesgo, diagnóstico, pronóstico, elección de fármaco o de cirugía.
- **"Mecanismo / efecto adverso":** blanco + fase del ciclo + toxicidad limitante + porqué de la dosis.
- **"¿Qué diferencia hay?":** una línea por término y el rasgo que los separa.
- **Absolutos de la guía** ("obligatorio", "nunca", "indicación absoluta") se aprenden literales.

2. Las 18 preguntas de cada tumor

↑ Contenido

1. Más frecuente por edad · 2. 5 factores de riesgo y los 2 principales · 3. Tejido de origen → clasificación (3 ejemplos) → la más frecuente, mejor y peor pronóstico · 4. Genética (germinal frente a biomarcador) · 5. Tamizaje (sí / no, edad; NOM [Norma Oficial Mexicana]) · 6. Diagnóstico paso a paso (qué sí, qué no, qué nunca) · 7. Marcadores con cortes y 5 pruebas de inmunohistoquímica · 8. ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y Karnofsky → operable o no · 9. Estadificación en temprano / localmente avanzado / avanzado · 10. Tratamiento por estadio (categoría 1) · 11. Cirugía por su nombre y ganglio centinela · 12. Quimioterapia: dosis, mecanismo, toxicidad, porqué · 13. Radioterapia e indicación absoluta · 14. Terapia blanco e inmunoterapia por biomarcador

· 15. Fertilidad · 16. Neoadyuvancia frente a adyuvancia · 17. Seguimiento · 18. Urgencias.

3. Datos de primer orden por tumor

↑ Contenido

Tumor	Más frecuente	Riesgo principal	Marcador	Cirugía	Fármaco eje
Ovario	Epitelial seroso de alto grado; germinal en la joven	BRCA1/BRCA2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2)	CA-125 (antígeno de cáncer 125)	Citorreducción óptima	Carboplatino + paclitaxel; inhibidor de PARP (poli-ADP-ribosa polimerasa)
Endometrio	Endometrioide	Obesidad, estrógeno sin oposición	Proteínas de reparación de errores de apareamiento, p53	Histerectomía + salpingooforectomía + ganglio centinela	Carboplatino + paclitaxel ± anti-PD-1 (receptor 1 de muerte programada)
Cervicouterino	Escamoso (~80%)	Virus del papiloma humano 16 y 18	PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)	Cono / histerectomía radical	Cisplatino 40 mg/m² semanal con radioterapia
Testículo	Germinal; seminoma puro	Criptorquidia	AFP (alfafetoproteína), β-hCG (fracción β de la gonadotropina coriónica humana), DHL (deshidrogenasa láctica)	Orquiectomía inguinal radical alta	BEP (bleomicina, etopósido, cisplatino)
Hígado	Hepatocelular sobre cirrosis	Virus de la hepatitis B	AFP (alfafetoproteína)	Resección o trasplante	Atezolizumab + bevacizumab
Próstata	Adenocarcinoma acinar (>95%)	Edad, carga hereditaria	PSA (antígeno prostático específico)	Prostatectomía radical	Privación androgénica ± inhibidor del receptor de andrógenos

4. Absolutos

↑ Contenido

- **Nunca:** biopsia u orquiectomía transescrotal; radioterapia en el no seminoma; preservar fertilidad en el neuroendocrino de células pequeñas o el adenocarcinoma gástrico del cérvix; agonista solo en compresión medular por próstata; readministrar un platino tras alergia grave sin alergología.

- **Obligatorio / indispensable:** colposcopía en lesión de alto grado; braquiterapia en toda radioterapia definitiva con cérvix intacto; cisplatino en el tumor germinal; prueba germinal y somática en todo cáncer de ovario; inmunohistoquímica de reparación en todo endometrio; antiandrógeno ≥7 días con agonista y metástasis en hueso de carga; protector óseo con radio-223.
- **Transversal:** variante germinal → consejería y prueba en cascada; inestabilidad de microsatélites alta → buscar Lynch.

5. Estado funcional

↑ Contenido

- **Para qué sirve:** decide cirugía, tratamiento intensivo, neoadyuvancia o paliación; es pronóstico.
- **ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 0–1** tratamiento completo · **2** ajustado · **3–4** sin cirugía mayor, paliativo.
- **A mayor ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), peor; a mayor Karnofsky, mejor.**

> ◆ **Equivalencia ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) / Karnofsky:** 0 = 90–100 · 1 = 70–80 · 2 = 50–60 · 3 = 30–40 · 4 = 10–20 · 5 = muerte (0).

6. Momentos del tratamiento

↑ Contenido

- **Neoadyuvante:** antes del tratamiento local, para volver resecable y tratar micrometástasis.
- **Concomitante:** durante la radioterapia, para radiosensibilizar.
- **Adyuvante:** después, sin enfermedad evidente, para reducir la recurrencia.
- **Mantenimiento:** tras responder, para retrasar la progresión.
- ⚠ Ojo: el mal estado funcional no es por sí mismo indicación de neoadyuvancia; ese paciente recibe tratamiento no quirúrgico definitivo o paliativo.

7. Farmacología

↑ Contenido

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad clave
Cisplatino	Enlaces cruzados en el ácido desoxirribonucleico; radiosensibilizante	Nefrotoxicidad (hipomagnesemia), ototoxicidad, neuropatía, emesis
Carboplatino	Igual; dosis por fórmula de Calvert	Trombocitopenia; alergia en la reexposición
Paclitaxel	Estabiliza microtúbulos (mitosis)	Neuropatía; reacción a la infusión en los primeros ciclos
Docetaxel	Impide la despolimerización de microtúbulos	Neutropenia febril, retención de líquidos

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad clave
Etopósido	Inhibe la topoisomerasa II	Mielosupresión, leucemia secundaria
Bleomicina	Radicales libres que rompen el ácido desoxirribonucleico	Fibrosis pulmonar; casi no mielosupresora
Inhibidor de PARP (poli-ADP-ribosa polimerasa)	Letalidad sintética con deficiencia de recombinación homóloga	Anemia, mielodisplasia rara
Anti-PD-1 / anti-PD-L1 (receptor / ligando 1 de muerte programada)	Liberan al linfocito T	Neumonitis, colitis, hepatitis, endocrinopatías

- **Por qué combinar:** mecanismos y fases distintos, toxicidades que no se suman.
- **Reacción en el 1.er ciclo = taxano; en la reexposición = platino** (alergia verdadera: adrenalina intramuscular si hay hipotensión).

> ◆ **Calvert:** dosis de carboplatino (mg) = AUC (área bajo la curva) × (TFG [tasa de filtración glomerular] + 25), con TFG máxima de 125 mL/min. ◆ **Goldie-Coldman:** la resistencia nace de mutaciones espontáneas que crecen con el tumor → tratar pronto con varios fármacos sin resistencia cruzada. **Skipper:** cada ciclo mata una fracción constante de células → ciclos repetidos.

8. Genética

↑ Contenido

- **Prueba germinal** (sangre o saliva; riesgo propio y familiar) ≠ **biomarcador tumoral** (tejido; elige fármaco) ≠ **marcador sérico** (CA-125, AFP, PSA). ⚠ Ojo: CA-125 no es prueba genética.
- **Predictivo** = anticipa respuesta a un fármaco; **pronóstico** = estima la evolución.
- **Lynch:** autosómico dominante; MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (genes de reparación de errores de apareamiento). **5 neoplasias:** colorrectal, endometrio, ovario, estómago, intestino delgado (también urotelial alto). Endometrio 40–60% de por vida. Tumor = dos golpes (⚠ no "haploinsuficiencia").
- **BRCA1/BRCA2:** mama, ovario, páncreas, próstata. Sirve para cirugía reductora, inhibidor de PARP y platino, y prueba en cascada.
- **Alteración → fármaco:** BRCA o deficiencia de recombinación homóloga → inhibidor de PARP · deficiencia de reparación / inestabilidad alta o carga mutacional ≥10 → pembrolizumab o dostarlimab · PD-L1 positivo → pembrolizumab · HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) → trastuzumab.
- **5 pruebas de inmunohistoquímica (endometrio):** MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, p53 (POLE es secuenciación).

> ◆ **Ámsterdam II ("3-2-1"):** ≥3 familiares con cáncer de Lynch (uno de primer grado de los otros dos), 2 generaciones, 1 antes de los 50 años.

9. Cirugía, ganglio centinela y radioterapia

↑ Contenido

- **Por su nombre:** citorreducción óptima (ovario), histerectomía radical tipo B/C1 (cérvix), orquiectomía inguinal radical alta (testículo), prostatectomía radical.
- **Ganglio centinela:** primer ganglio que capta el trazador (verde de indocianina de elección, azul o tecnecio-99m) + ultraestadificación; menos linfedema. ⚠ Ojo: no azul de metileno.
- **Radioterapia:** externa · braquiterapia (dosis alta local) · estereotáctica (pocas fracciones, lesiones pequeñas o metástasis limitadas).

> ◆ **Ganglios (AJCC [American Joint Committee on Cancer]):** células aisladas ≤0.2 mm = pN0(i+) · micrometástasis >0.2–2 mm = positivo · macrometástasis >2 mm.

10. Fertilidad

↑ Contenido

- **Endometrio:** endometrioide G1, limitado al endometrio por resonancia, sin metástasis, sin contraindicación, consejería → progestina (dispositivo con levonorgestrel).
- **Cérvix:** traquelectomía radical en tumor pequeño.
- **Ovario:** cirugía conservadora unilateral en temprano o germinal.
- **Testículo:** criopreservación de semen antes de tratar; concebir ≥6 meses tras quimioterapia.

11. Urgencias

↑ Contenido

- **Lisis tumoral:** hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia → **hiperhidratación** + alopurinol o rasburicasa; no alcalinizar.
- **Coriocarcinoma:** β-hCG muy alta, hemorragia, hipertiroidismo → quimioterapia inmediata sin bleomicina en el 1.er ciclo.
- **Compresión medular:** dexametasona + resonancia de toda la columna + cirugía o radioterapia.

> ◆ **Cairo-Bishop:** ≥2 de ácido úrico ≥8 mg/dL, potasio ≥6 mEq/L, fósforo ≥4.5 mg/dL, calcio ≤7 mg/dL (3 días antes a 7 después de la quimioterapia); clínica si además creatinina ≥1.5 veces lo normal, arritmia o convulsiones.

12. Discrepancias clase–guía (contestar con la guía)

↑ Contenido

- Cérvix: IB1–IIA1 → histerectomía **tipo C1**; los 7 mm de extensión se eliminaron en FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) 2018; localmente avanzado incluye **IB3 y IIA2**; braquiterapia indispensable en todo cérvix intacto irradiado.
- Testículo: isocromosoma 12p ~80% (no >90%); es alteración cromosómica, no mutación.
- Endometrio: TP53 no es criterio de fertilidad de la guía; la secuenciación del tumor es en tejido.

Fuentes externas: equivalencias ECOG–Karnofsky (PMC6230919); Calvert, Journal of Clinical Oncology 1989 (qxmd.com); Goldie-Coldman y Skipper (DIA Global Forum 2021); Cairo y Bishop, British Journal of Haematology 2004; AJCC (American Joint Committee on Cancer), 8.ª edición; criterios de Ámsterdam II (citados en el banco de endometrio).